Tres métodos para conocer la resistencia

Compresión de probetas · Madurez · Esclerometría

Los tres aportan información diferente. El ensayo de compresión mide la resistencia de una muestra; la madurez la estima a partir del historial térmico; el esclerómetro mide un índice de rebote superficial.

01 / Compresión de probetas

Qué mide: la resistencia a compresión de una probeta, mediante una carga creciente hasta su rotura. Es un ensayo destructivo de la muestra.

Cómo se realiza

1. Tomar una muestra representativa del hormigón fresco y moldear las probetas según el procedimiento aplicable.
2. Identificar, proteger y curar las muestras; registrar fecha, mezcla y destino.
3. Preparar las caras de apoyo y ensayar en una prensa a las edades previstas por el plan de control.
4. Registrar carga máxima, dimensiones y tipo de rotura; calcular e informar la resistencia.

Relación básica: resistencia = carga máxima / área de la sección.
Ejemplo didáctico: una probeta de 150 mm de diámetro que rompe a 530 kN da aproximadamente 30 MPa. Es el resultado de esa probeta, no por sí solo la aceptación de todo un lote.

El curado cambia la interpretación

Curado normalizado: sirve para controlar la resistencia especificada del hormigón.
Curado en obra: busca representar las condiciones de protección, temperatura y humedad del elemento para estimar su evolución. No reproduce exactamente todas las condiciones internas de una estructura. [1]

Para el desencofrado: no basta con el resultado de una probeta curada en laboratorio. Se necesita evidencia representativa de la resistencia en obra y verificar las condiciones de la etapa constructiva. [1]

Método de madurez

Qué registra: temperatura en función del tiempo. Con ese historial y una correlación previa para la mezcla se estima la resistencia a compresión en el punto monitoreado. No mide directamente la resistencia. [2]

Cómo funciona

1. Con la mezcla que se va a utilizar, elaborar una curva de relación entre madurez y resistencia mediante ensayos de probetas.
2. Colocar sensores en posiciones representativas del elemento antes del hormigonado.
3. Registrar continuamente la temperatura y el tiempo durante el endurecimiento.
4. Calcular el índice de madurez y consultar la curva calibrada para estimar la resistencia.
5. Mantener las verificaciones y controles establecidos para esa obra.

Por qué sirve la temperatura

La hidratación del cemento depende de la temperatura. Dentro del rango de validez del método, un hormigón más cálido suele desarrollar resistencia inicial más rápido que uno más frío. La madurez integra ese efecto a lo largo del tiempo.

Una lectura aislada de 25 °C no permite conocer la resistencia. Dos elementos con la misma temperatura actual pueden tener historias térmicas y resistencias diferentes.

Ventajas y límites

Permite seguir la evolución sin romper el elemento y aporta información para programar desencofrado, retiro de apuntalamientos o tesado. Requiere una calibración válida para los materiales y la dosificación usados; los cambios de mezcla deben evaluarse. [2]

La ubicación del sensor importa: un único punto no describe necesariamente toda la losa o viga. El método tampoco comprueba por sí solo la compactación, la ausencia de defectos ni la calidad del curado húmedo.

Para explicar en clase

El sensor guarda la historia térmica; las probetas permiten relacionar esa historia con la resistencia.

Referencia del método

ASTM C1074: estimación de la resistencia del hormigón por el método de madurez. La aplicación en una obra debe seguir el reglamento y el plan de control que correspondan. [2]

Esclerómetro o martillo de Schmidt

Qué mide: un índice de rebote relacionado con las características de la superficie. Es un ensayo no destructivo utilizado principalmente para comparar uniformidad y seleccionar zonas de estudio. [3]

Funcionamiento: se apoya el émbolo perpendicular a una superficie preparada y se presiona hasta que un mecanismo de resorte produce el impacto. El equipo registra el rebote de una masa interna. Se realizan varias lecturas con el procedimiento correspondiente, no un único golpe.

Qué puede modificar el resultado: humedad, carbonatación, textura superficial, tipo de agregado, orientación del equipo y condiciones del elemento. Una superficie más dura no garantiza igual resistencia en todo su interior.

Límite clave: una tabla genérica del fabricante no demuestra por sí sola la resistencia de esa obra. La estimación requiere una correlación adecuada; el esclerómetro solo no alcanza para aceptar el hormigón ni autorizar el desencofrado. [3]

Comparación rápida

Método	Resultado principal	Papel en el control
Probetas	Resistencia de la muestra	Referencia por compresión; interpretar según el curado.
Madurez	Resistencia estimada por historial térmico	Seguimiento en obra con calibración para la mezcla.
Esclerómetro	Índice de rebote superficial	Comparación de zonas; requiere correlación.

Desencofrar laterales y retirar fondos o apuntalamientos son operaciones distintas. No existe un plazo o porcentaje único aplicable a todos los casos: intervienen resistencia, cargas, esquema estructural y criterio del responsable técnico.

Para conversar en clase

¿Por qué una probeta de laboratorio puede resistir más que una losa expuesta al frío? ¿Qué dato falta si solo conocemos la temperatura actual? ¿Un rebote alto demuestra que no hay defectos internos?

Fuentes de consulta · Síntesis didáctica, 31/10/2026.

[1] ACI, Curing Cylinders for Acceptance Testing: concrete.org · FAQ 881.

[2] Giatec, Concrete Strength and Maturity y calibración del método ASTM C1074: giatecscientific.com · Strength and Maturity.

[3] ACI, Rebound hammer and in-place strength testing: concrete.org · FAQ 901. Referencia de ensayo: ASTM C805/C805M.